STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Kansen berekenen met de kansrekenmachine

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Welk stuk vraag je?

Schrijf linkerstaart, rechterstaart of tussen twee grenzen.

1. Welk stuk?

a) $P(X \leq 7)$ _____ b) $P(X \geq 12)$ _____

2. P(45 < X < 75) _____

3. De waarde die vijfentwintig procent boven zich heeft. _____

2 Binomiale kansen

Kies de binomiale verdeling. Rond af op vier decimalen.

4.

opgave	n en p	antwoord
$X \sim B(16;0{,}5)$, $P(X = 10)$	_____	_____
$X \sim B(30;0{,}2)$, $P(X = 8)$	_____	_____
$X \sim B(16;0{,}5)$, $P(X \geq 12)$	_____	_____
$X \sim B(30;0{,}2)$, $P(X \leq 4)$	_____	_____

5. Veertig stukken, $35\,\%$ kans op een fout, precies veertien fouten.

_____

3 Normale kansen

Kies de normale verdeling. $X \sim N(60;12)$. Rond af op vier decimalen.

6. P(X > 75) _____

7. P(45 < X < 75) _____

8. Welke waarde heeft 25 procent boven zich? Eén decimaal. _____

9. $P(X = 60)$ _____

4 Van z naar een p -waarde

Werk met Z $\sim N(0;1)$. Vier decimalen.

10. Bereken de p-waarde.

a) rechtszijdig, $z = 1{,}70$ _____ b) tweezijdig, $z = 2{,}50$ _____

11. linkszijdig, $z = -1{,}80$ _____

5 Controleer jezelf

Wat ging er waarschijnlijk mis?

12. Je vindt bij een rechtszijdige toets een p-waarde van $0{,}9772$.

13. Je vindt bij een normale verdeling een kans van nul.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk stuk vraag je?

1 a) linkerstaart · b) rechterstaart

2 tussen twee grenzen

3 de omgekeerde vraag: je geeft de kans en vraagt de grens

2. Binomiale kansen

4 $0{,}1222 — 0{,}1106 — 0{,}0384 — 0{,}2552$

5 $n = 40$, $p = 0{,}35$, van 14 tot 14 → $0{,}1313$

3. Normale kansen

6 $0{,}1056$

7 $0{,}7887$

8 $68{,}1$

9 nul; bij een continue verdeling vraag je nooit één exacte waarde

4. Van z naar een p-waarde

10 a) $0{,}0446$ · b) $0{,}0124$

11 $0{,}0359$

5. Controleer jezelf

12 Je nam de linkerstaart in plaats van de rechter. De p-waarde is $1 - 0{,}9772$, dus $0{,}0228$.

13 Je vroeg de kans op één exacte waarde in plaats van op een stuk.